

System Design



A diagram consisting of a large rectangle with a solid border. Inside this rectangle, there is a smaller rectangle with a dashed border. The text 'System Design' is positioned above the dashed rectangle, and 'Single Point of Failure' is inside it. A dashed arrow curves from the top right corner of the dashed rectangle to the top right corner of the solid rectangle. Another dashed arrow curves from the bottom left corner of the solid rectangle to the bottom left corner of the dashed rectangle. A solid vertical arrow points upwards from the bottom right corner of the solid rectangle to the bottom right corner of the dashed rectangle.

Single Point of Failure

\$ whoami

Matheus Fidelis

Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

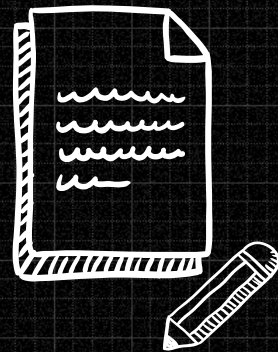
<https://linktr.ee/fidelissauro>

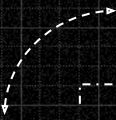


OBJETIVOS

- ✓ Definições
- ✓ Comparação por Blast Radius por Shard
- ✓ Estruturas Celulares
- ✓ Modelos de Dados
- ✓ Segmentações e roteamentos

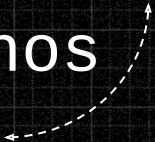
RECADOS





1

Single Point of Failure



Objetivos e
Ganhos

Confiabilidade de Sistemas

- Confiabilidade como atributo arquitetural
- Disponibilidade $\neq$ ausência de falhas
- Falhas são inevitáveis – impacto é opcional
- Introdução ao conceito de SPoF



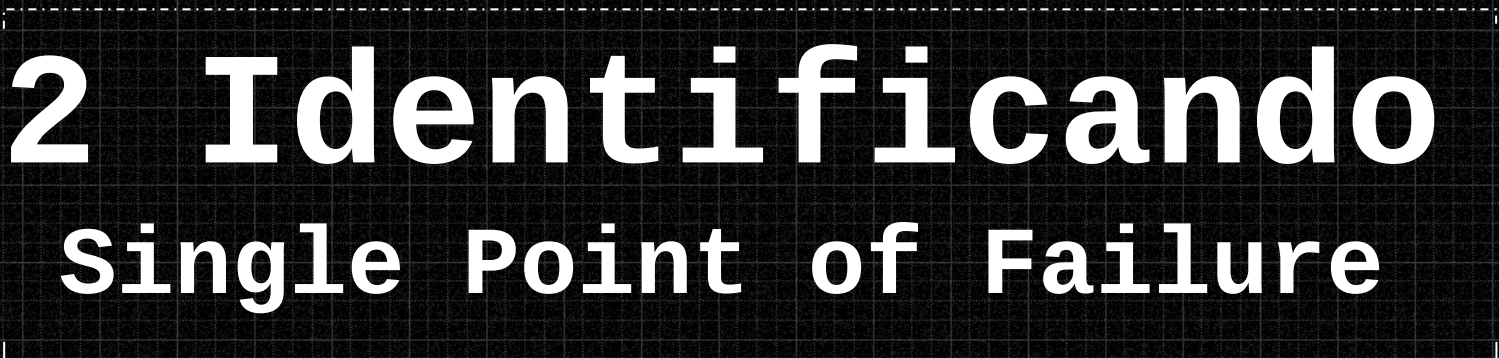
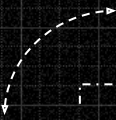
Single Point of Failure

- Ponto único de falha
- Impacto total vs impacto parcial
- Relação com Blast Radius
- Não é apenas algo que "pode falhar",
- Falha interrompe completamente um fluxo crítico

- Exemplos:
 - DB único,
 - LB único,
 - API Gateway único

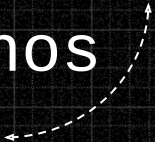
Eliminação dos SPoF

- Eliminação total é impraticável
- Trade-offs econômicos
- Redundância tem custo
- Risco aceitável vs risco mitigado
- Curva custo vs disponibilidade.



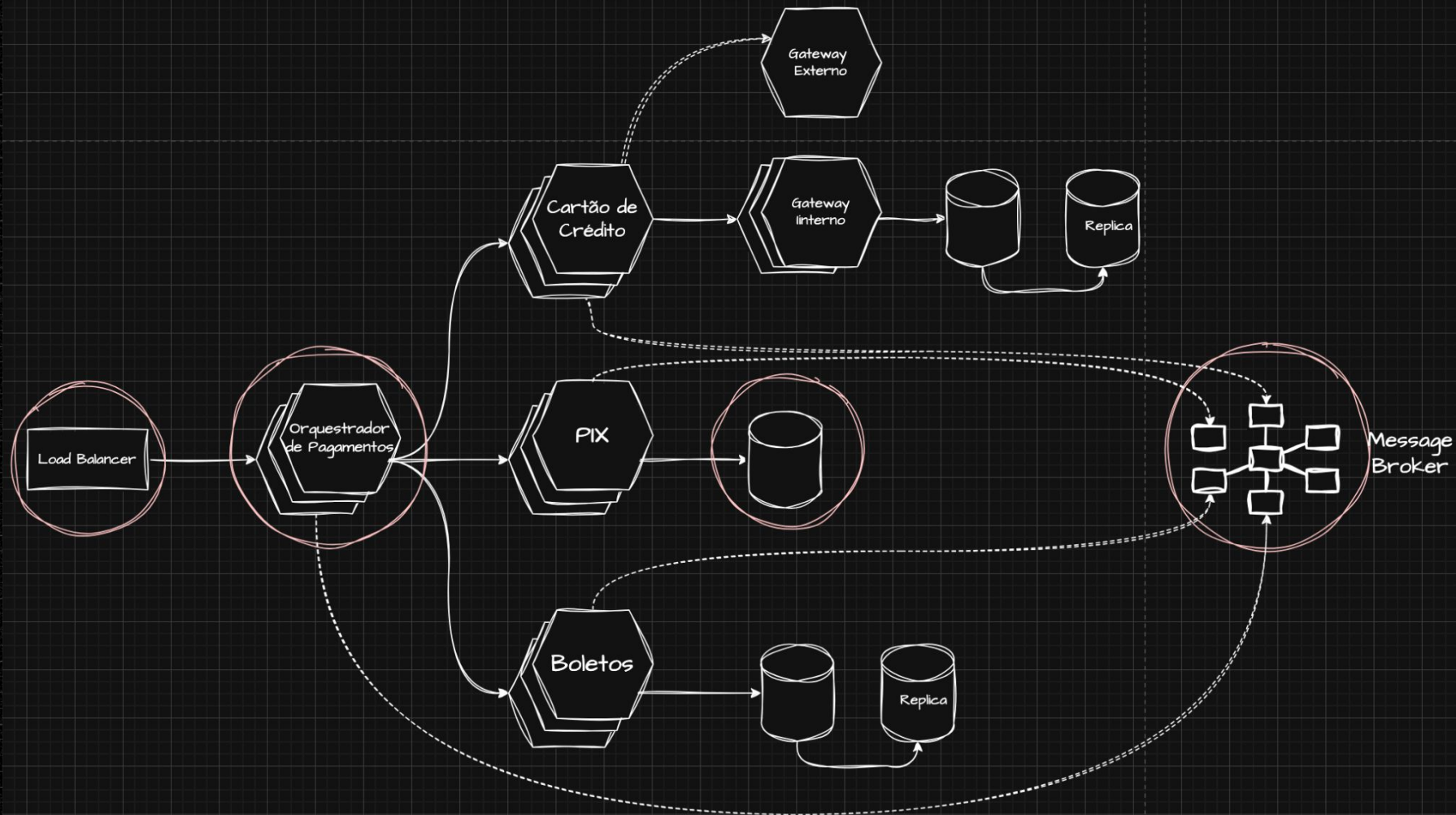
2 Identificando Single Point of Failure

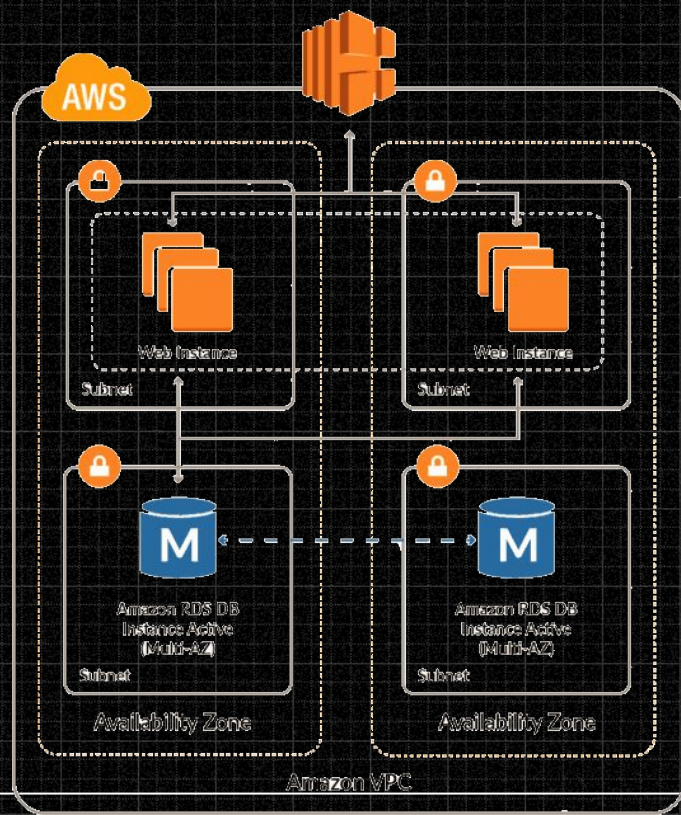
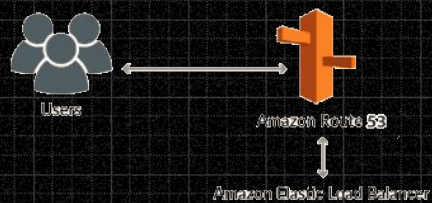
Objetivos e
Ganhos

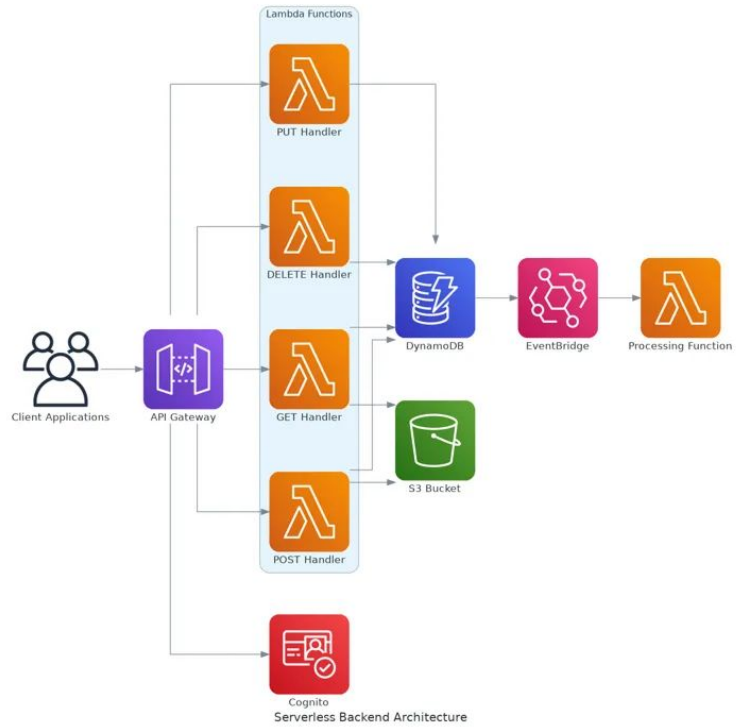


Identificando SPoFs na Prática

- Desenhar o fluxo feliz
- Mapear atores e dependências
- Identificar ausência de réplicas
- Inspeccionar fallbacks







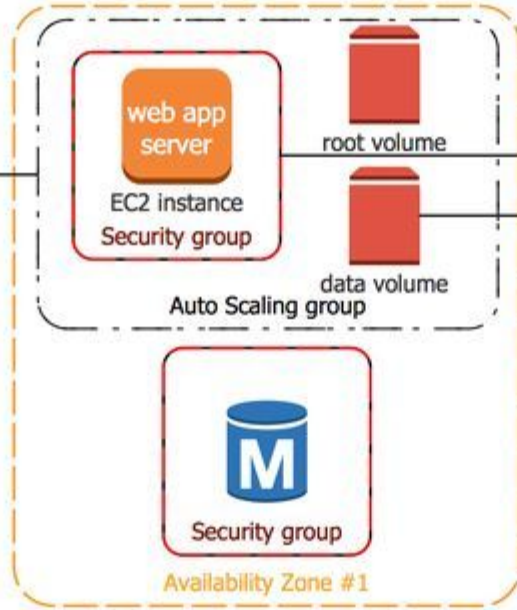
example.com



Amazon
Route 53



Elastic Load
Balancing



media.example.com



CloudFront
distribution

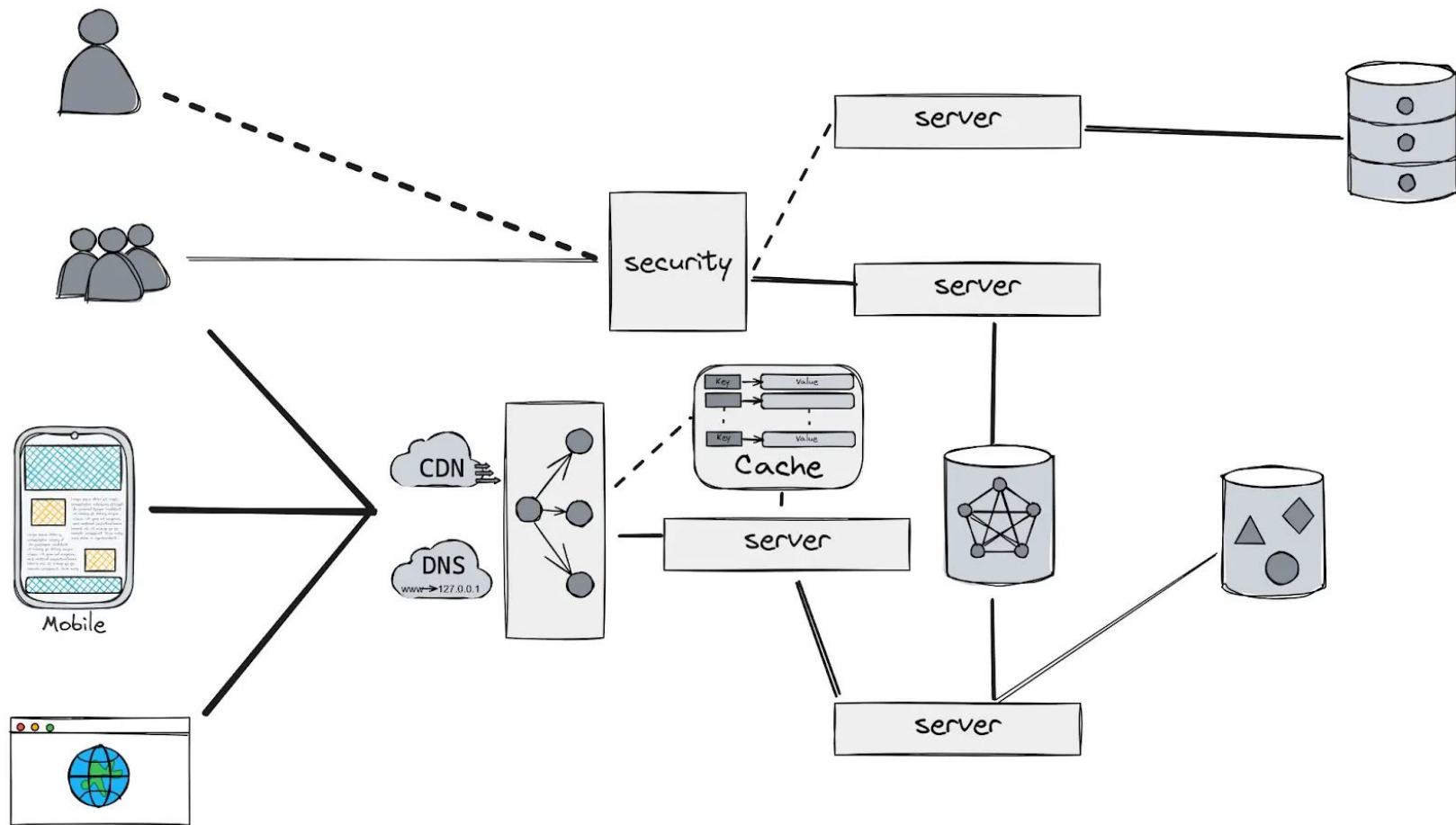


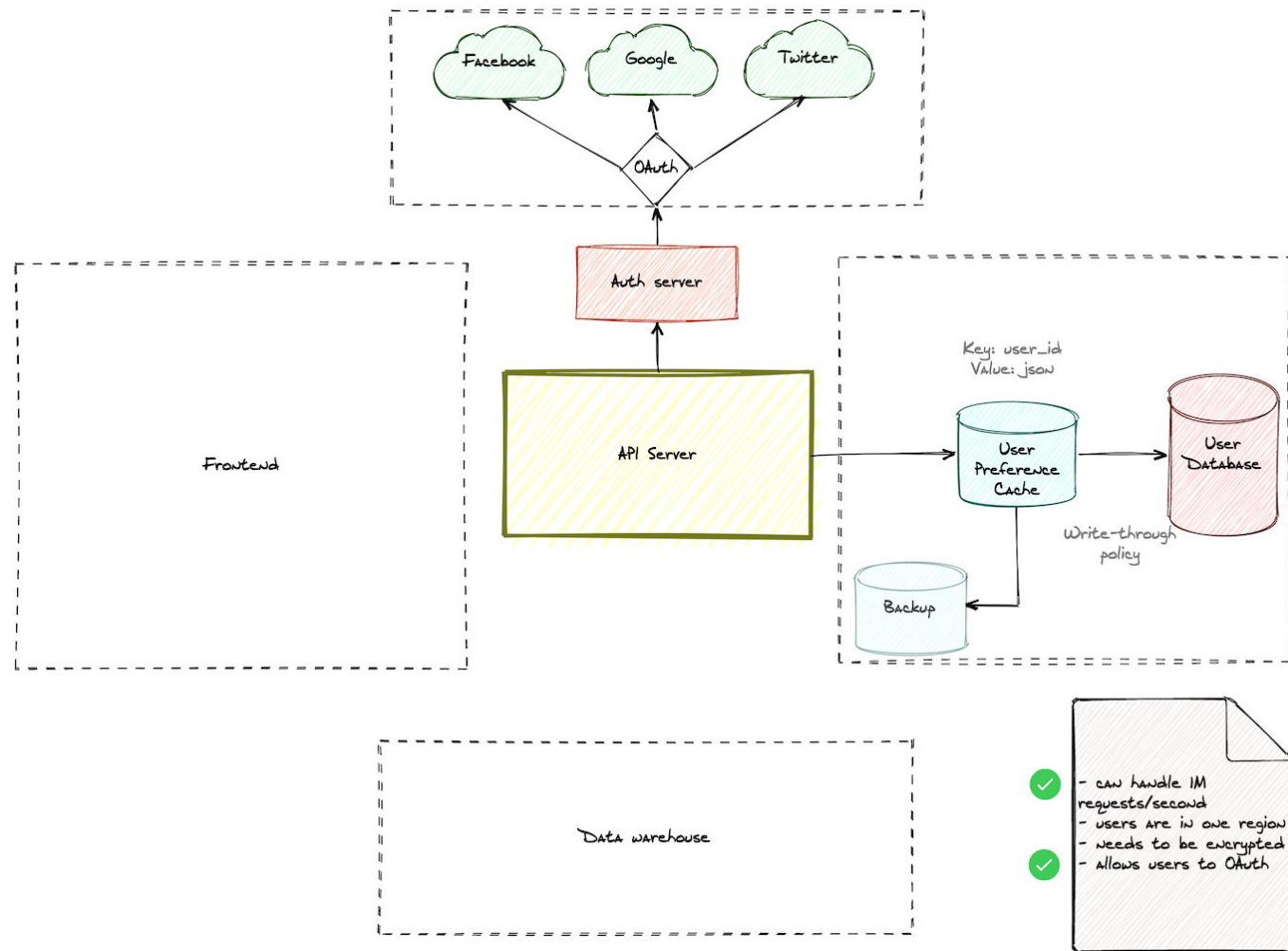
Amazon EBS
snapshot



Amazon S3
bucket

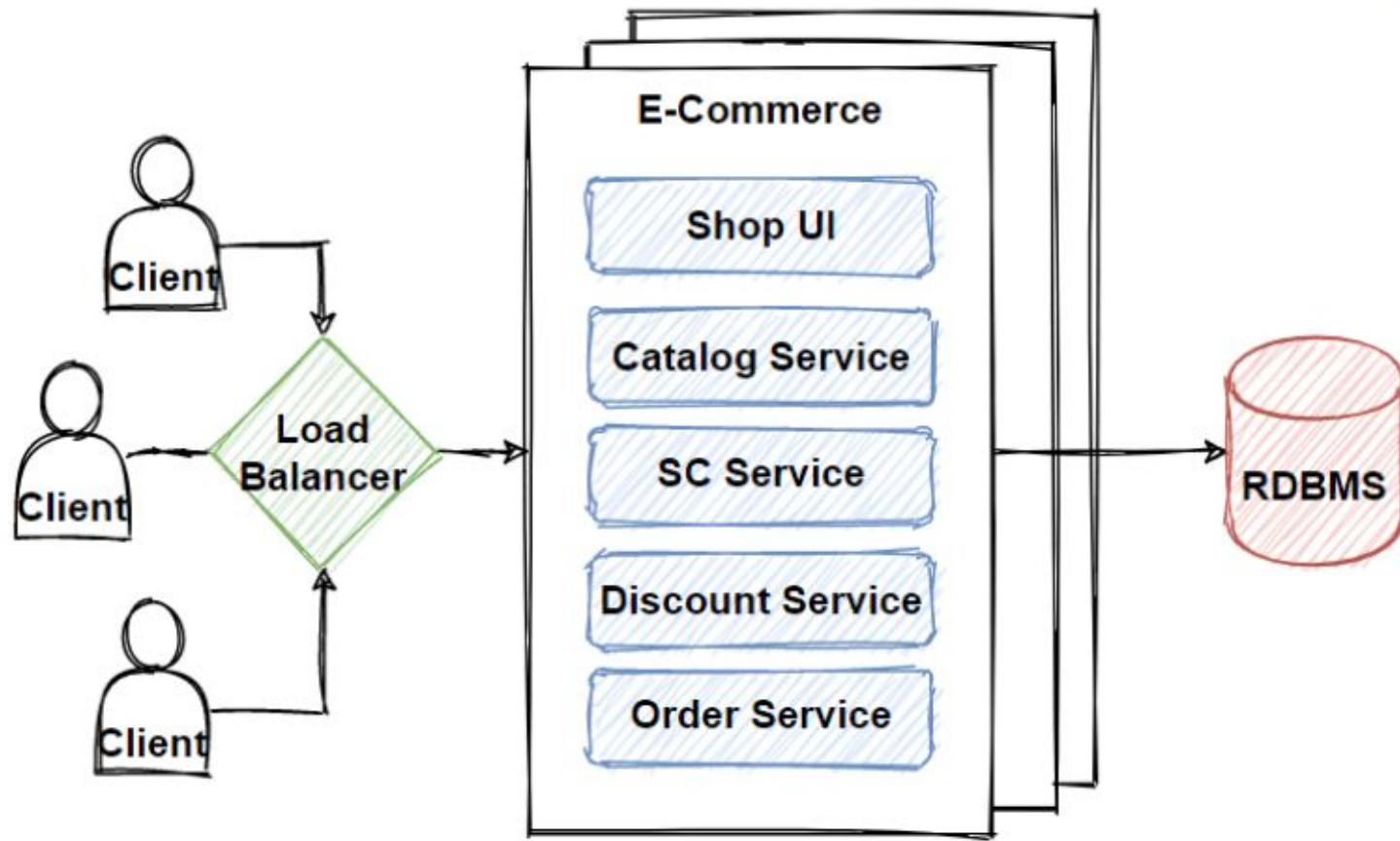
logs

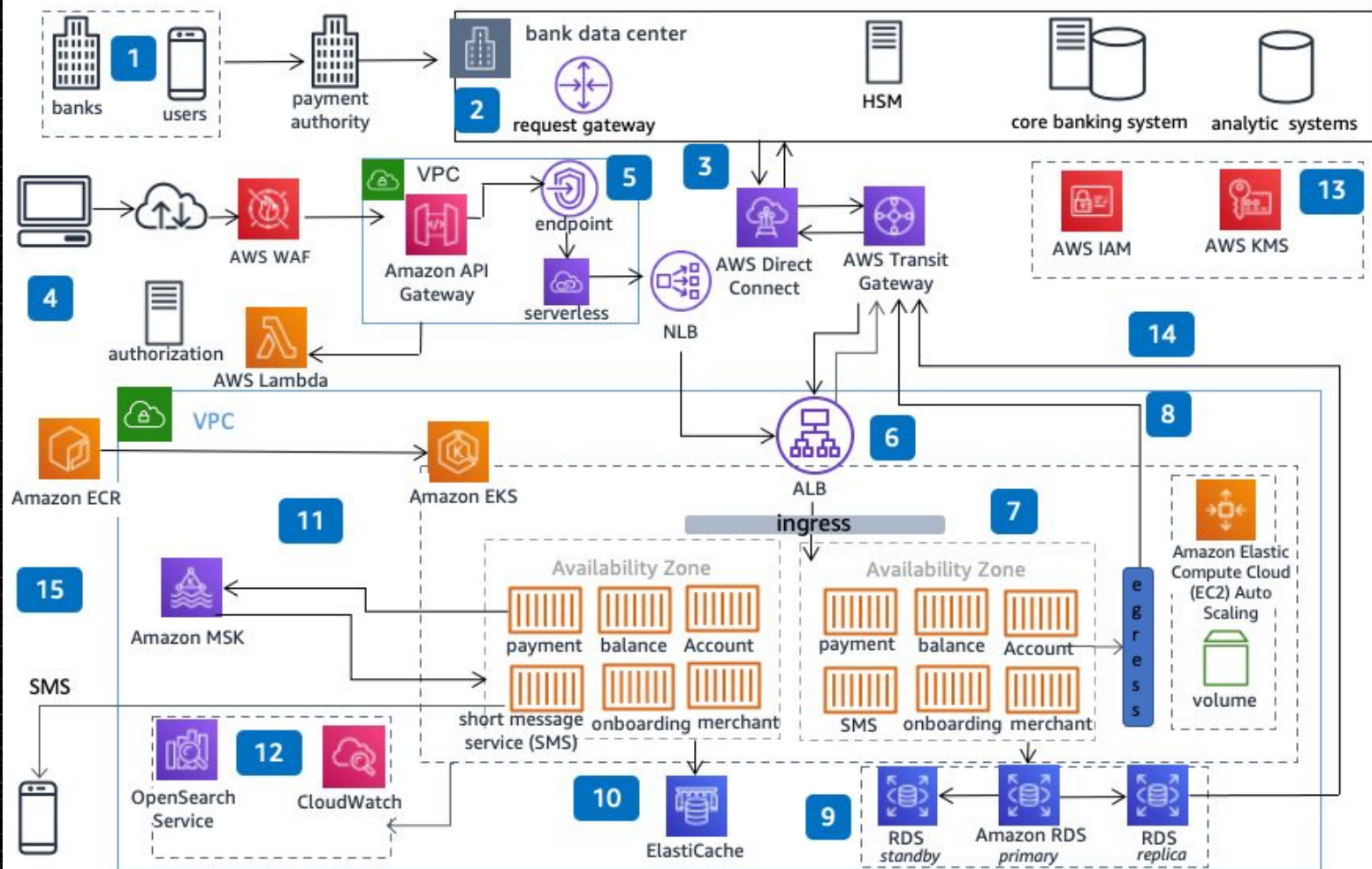


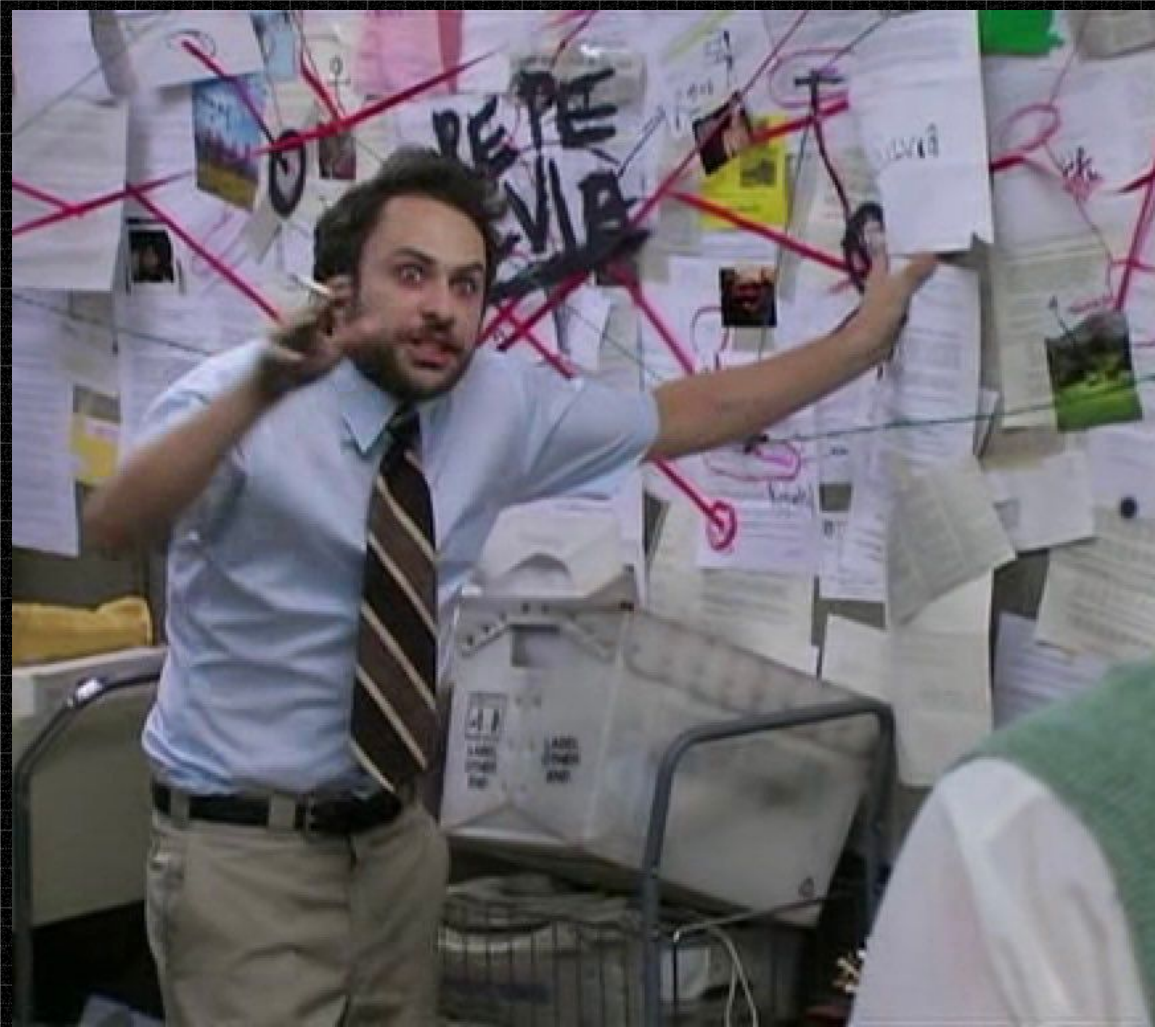


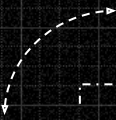
- can handle 1M requests/second
- users are in one region
- needs to be encrypted
- allows users to OAuth

Monolithic Architecture

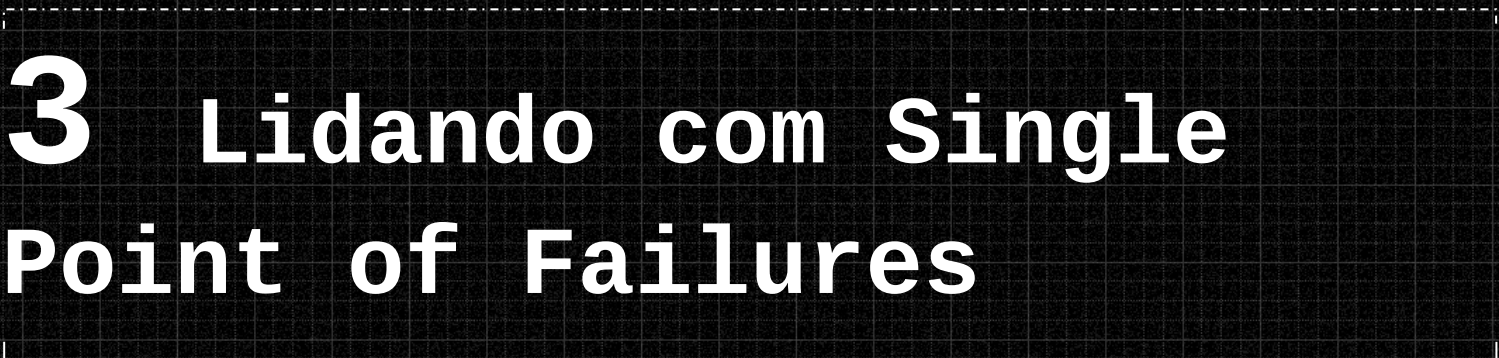




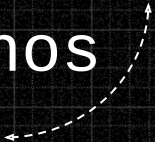




3 Lidando com Single Point of Failures



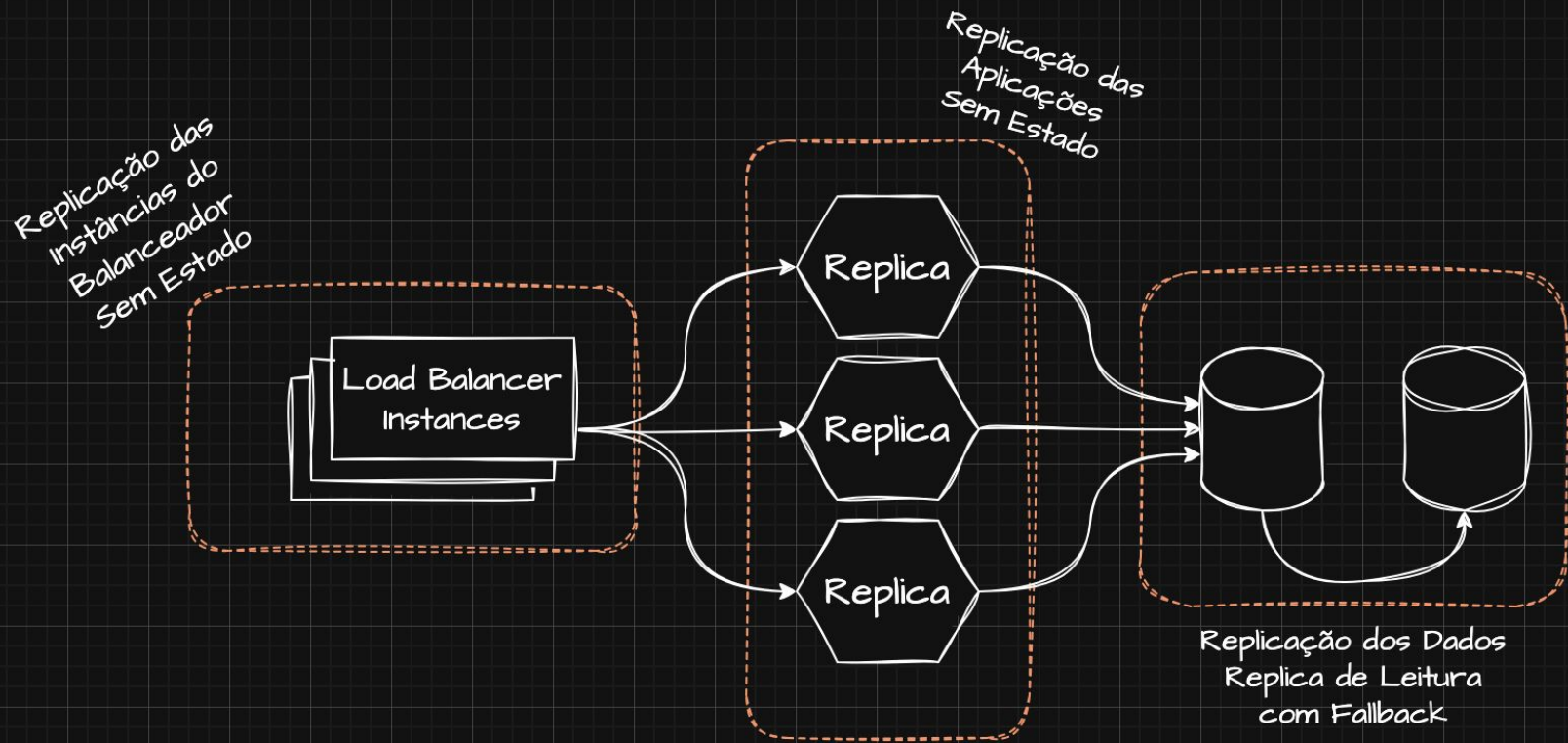
Objetivos e
Ganhos



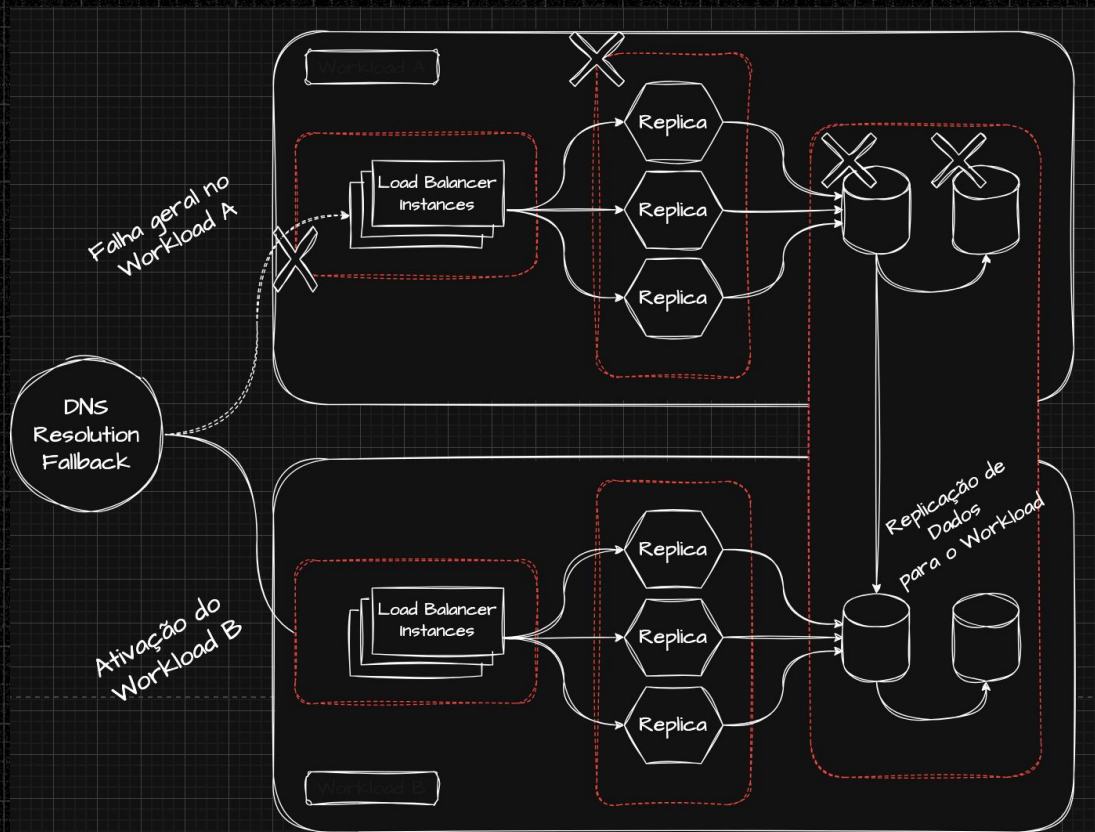
Lidando com Single Point of Failures

- Design Stateless
- Redundância e Replicação Ativa
- Redundância e Replicação Passiva
- Failover Automático
- Disaster Recovery

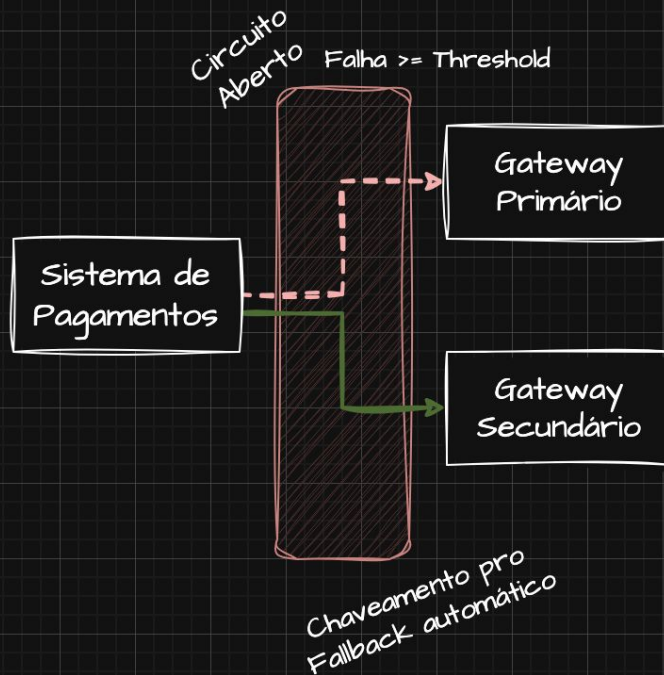
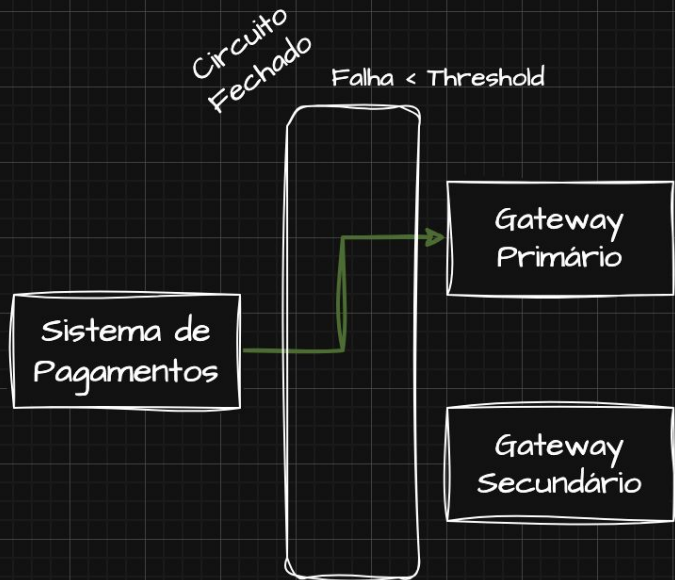
Replicação Ativa

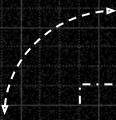


Replicação Passiva

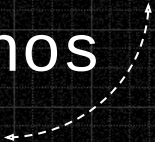


Failover





3 Disaster Recovery



Objetivos e
Ganhos

Disaster Recovery

- SPoF atua em nível de componente
- DR atua em nível de produto/região
- Escala do impacto
- Eventos catastróficos
- "Quem define o que é um desastre"

Disaster Recovery - Ativo/Ativo

- Multi-região simultânea
- Complexidade de consistência
- Multi-master
- CRDTs / resolução de conflito
- Ativação e Desativação de Zonas



Healthcheck
constante dos
Workloads

DNS Round
Robin /
Geolocation

Workload / Região A

Load Balancer
Instances

Replica

Replica

Replica

Message Broker

Replica

Replica

Replica

Consistência
Eventual Assumida
Forte

Workload / Região B

Load Balancer
Instances

Replica

Replica

Replica

Message Broker

Replica

Replica

Replica

Consistência e
Idempotência
Forte

Replicação
Bilateral

Replicação
Bilateral

Disaster Recovery - Ativo/Passivo

- Região primária
- Região preparada
- Chaveamento em desastre
- Sincronização contínua
- Custo equilibrado
- RTO e RPO



Chaveamento
entre os
workloads

DNS
CNAME

Workload / Região A

Load Balancer
Instances

Replica

Replica

Replica

Message Broker

Replica

Replica

Replica

Replicação
Assíncrona



Replicação
Unilateral



Replicação
Assíncrona

Controle de
Idempotência

Workload / Região B

Load Balancer
Instances

Replica

Replica

Replica

Message Broker

Replica

Replica

Replica

Stand By

Disaster Recovery - Pilot Light

- Apenas núcleo ativo
- Infraestrutura Reduzida
- Provisionamento sem Warm
- Cargas Mínimas
- Infra provisionada sob demanda
- Custo reduzido
- RTO maior

Chaveamento
entre os
workloads

DNS
CNAME



Cliente

Capacity
Mínimo

Funcionalidades
Limitadas

Stand By

Load Balancer
Instances

Replica

Message Broker

Replica



Replicação
Assíncrona

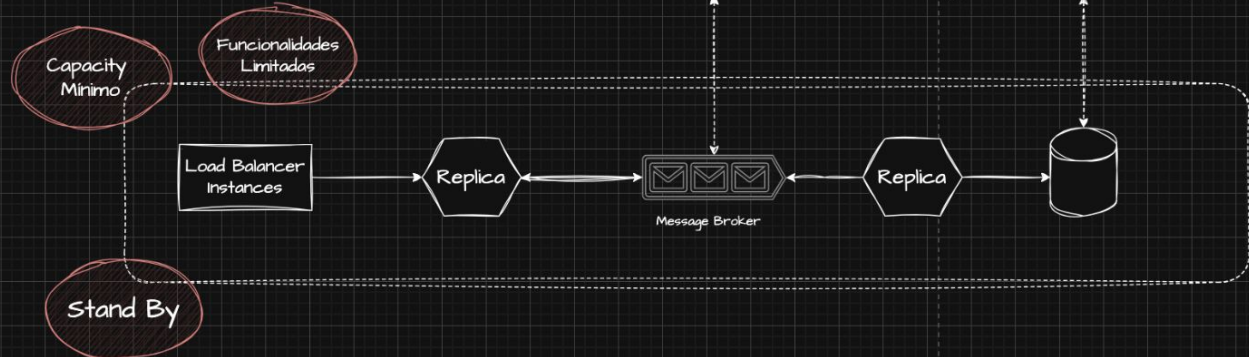
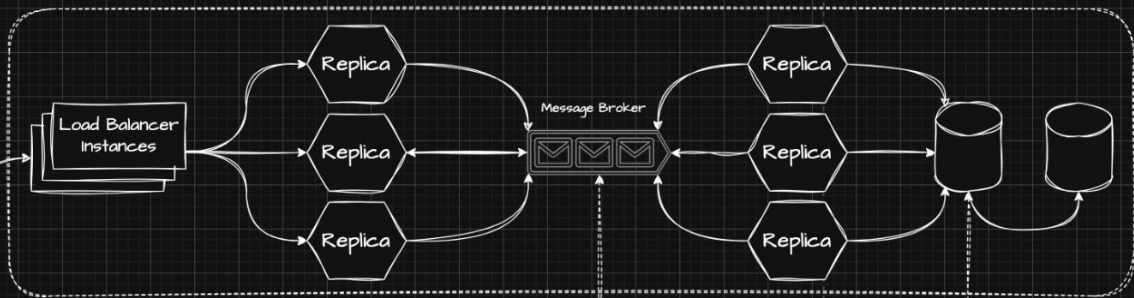


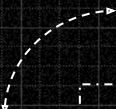
Replicação
unilateral



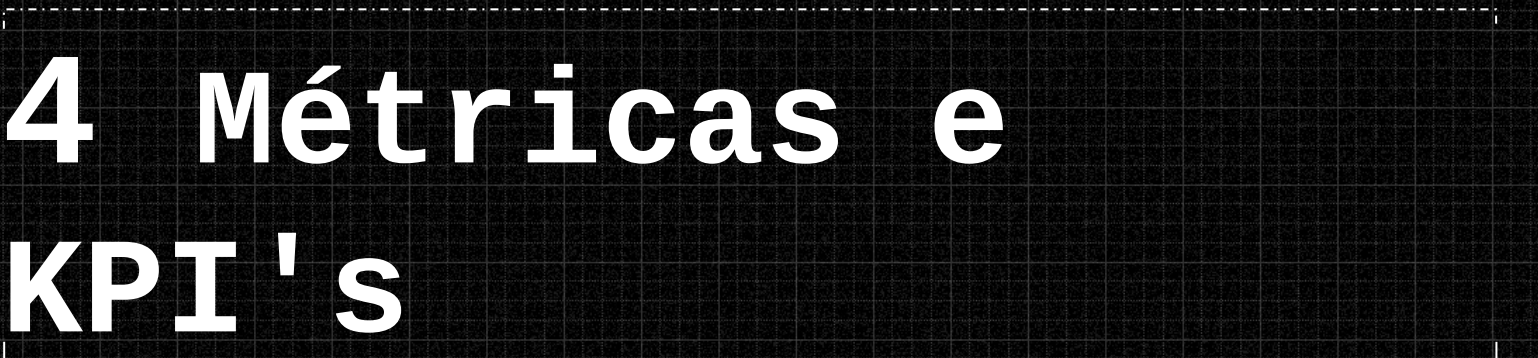
Replicação
Assíncrona

Controle de
Idempotência

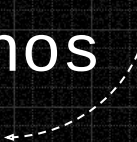




4 Métricas e KPI's



Objetivos e
Ganhos



Métricas Operacionais

- MTTD (Mean Time To Detect)
- MTTR (Mean Time To Recovery)
- MTBF (Mean Time Between Failures)
- RTO (Recovery Time Objective)
- RPO (Recovery Point Objective)
- Interdependencia Matemática

Métricas Operacionais

- MTTD (Mean Time To Detect)
- MTTR (Mean Time To Recovery)
- MTBF (Mean Time Between Failures)
- RTO (Recovery Time Objective)
- RPO (Recovery Point Objective)
- Interdependencia Matemática

MTTD (Mean Time To Detect)

- Tempo médio entre o início de uma falha e sua detecção
- Relação com logs, métricas, traces
- Observabilidade Assertiva
- Degradação progressiva
- Impacto na experiência
- Menor = Melhor

MTTD (Mean Time To Detect)

$$MTTD = \frac{\text{Diferença Entre O Inicio e Detecção dos Incidentes}}{\text{Numero De Incidentes}}$$

MTTD (Mean Time To Detect)

Hora Inicio	Hora da Detecção	Tempo Total
11:00 AM	12:00 AM	60 min
05:12 AM	05:30 AM	18 min
03:40 PM	04:00 PM	20 min
10:12 PM	10:33 PM	21 min
09:11 AM	10:02 PM	51 min

$$MTTD = \frac{(60 + 18 + 20 + 21 + 51)}{5}$$

$$MTTD = 34 \text{ minutos}$$

MTTR (Mean Time To Recovery)

- Tempo de reparo total
- Automação Rollback
- Cultura de incidentes
- Runbooks e Documentações
- Treinamento do time de operações
- Game Days
- Menor = Melhor

MTTR (Mean Time To Recovery)

$$MTTR = \frac{\text{Diferença Entre a Detecção e a Resolução dos Incidentes}}{\text{Numero De Incidentes}}$$

MTTR (Mean Time To Recovery)

Hora da Detecção	Hora da Recuperação	Tempo Total
12:00 AM	13:30 AM	90 min
05:30 AM	07:15 AM	105 min
04:00 PM	04:00 PM	132 min
10:33 PM	10:55 PM	22 min
11:02 PM	14:15 PM	193 min

$$MTTR = \frac{(90 + 105 + 132 + 22 + 193)}{5}$$

$$MTTR = 108 \text{ minutos}$$

MTBF (Mean Time Between Failures)

- Tempo entre falhas
- Estabilidade estrutural
- Planejamento de capacidade
- Manutenção preventiva
- Maior = Melhor

MTBF (Mean Time Between Failures)

$$MTBF = \frac{\text{Soma dos Tempos de Operação Saudável}}{\text{Número de Falhas}}$$

MTBF (Mean Time Between Failures)

Ordem	Recuperação Anterior	Próximo Início	Intervalo
1	07:15 AM	09:11 AM	116 min
2	02:15 PM	03:40 PM	85 min
3	06:12 PM	10:12 PM	240 min
4	10:55 PM	05:12 AM (dia seguinte)	377 min

$$MTBF = \frac{(116 + 85 + 240 + 377)}{4}$$

$$MTBF = 204,5 \text{ minutos}$$

RT0 (Recovery Time Objective)

- Objetivo contratual
- Tempo de recuperação aceitável
- Engenharia e orçamento
- Ambientes críticos
 - RT0 Menor
 - Mais investimentos
 - Mais engenharia
- Ambientes não críticos
 - RT0 Maior
 - Investimentos menores

RPO (Recovery Point Objective)

- Objetivo contratual
- Periodicidade de Backup
- Quantidade máxima de dados que pode ser perdida após um desastre
- Critérios de Replicação
- Periodicidade de Backups
- Consistencia de Dados

\$ whoami

Matheus Fidelis

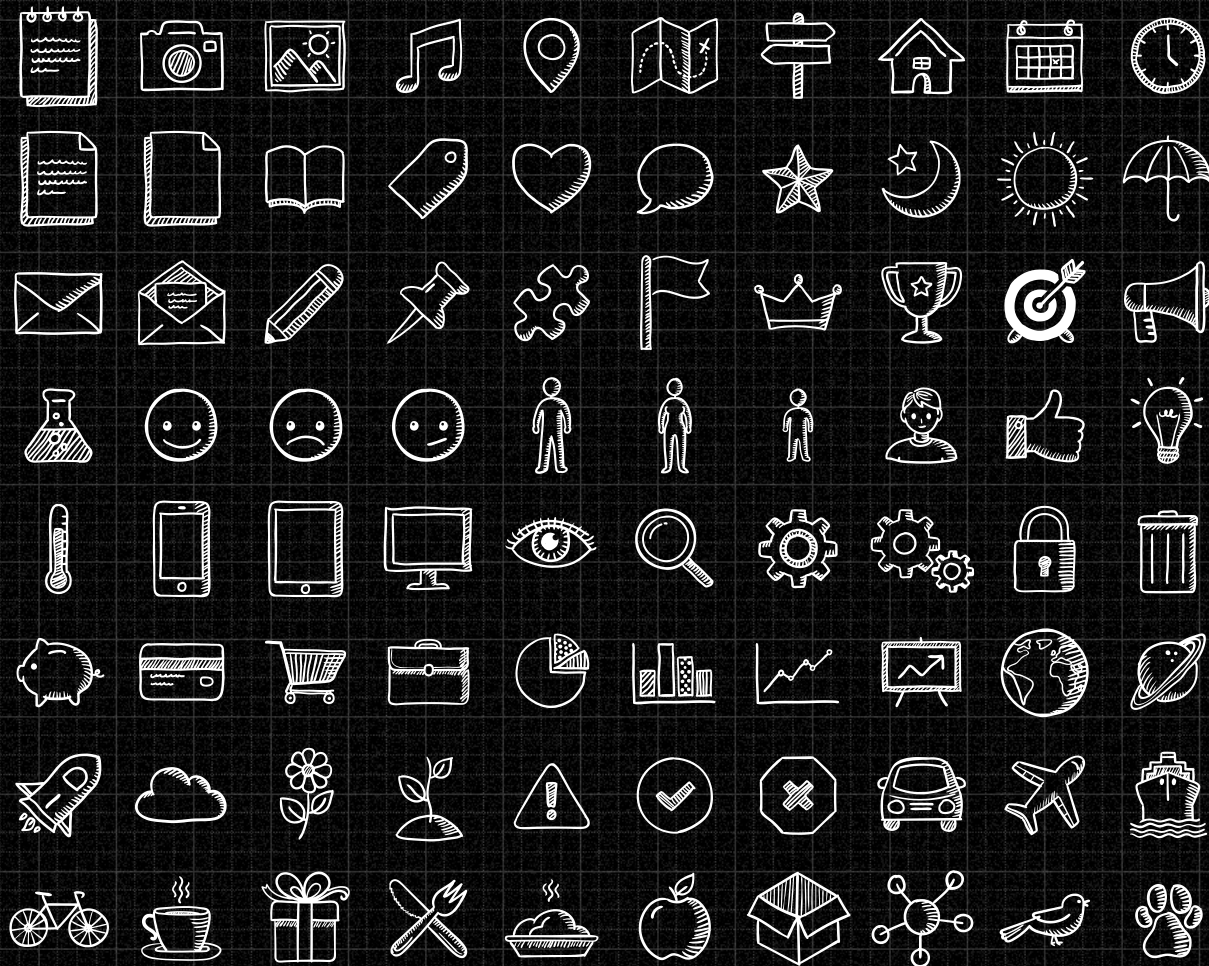
Engenheiro de \$RANDOM

@fidelissauro

<https://fidelissauro.dev>

<https://linktr.ee/fidelissauro>





SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.

Isn't that nice? :)

Examples:

